មេរៀនទី

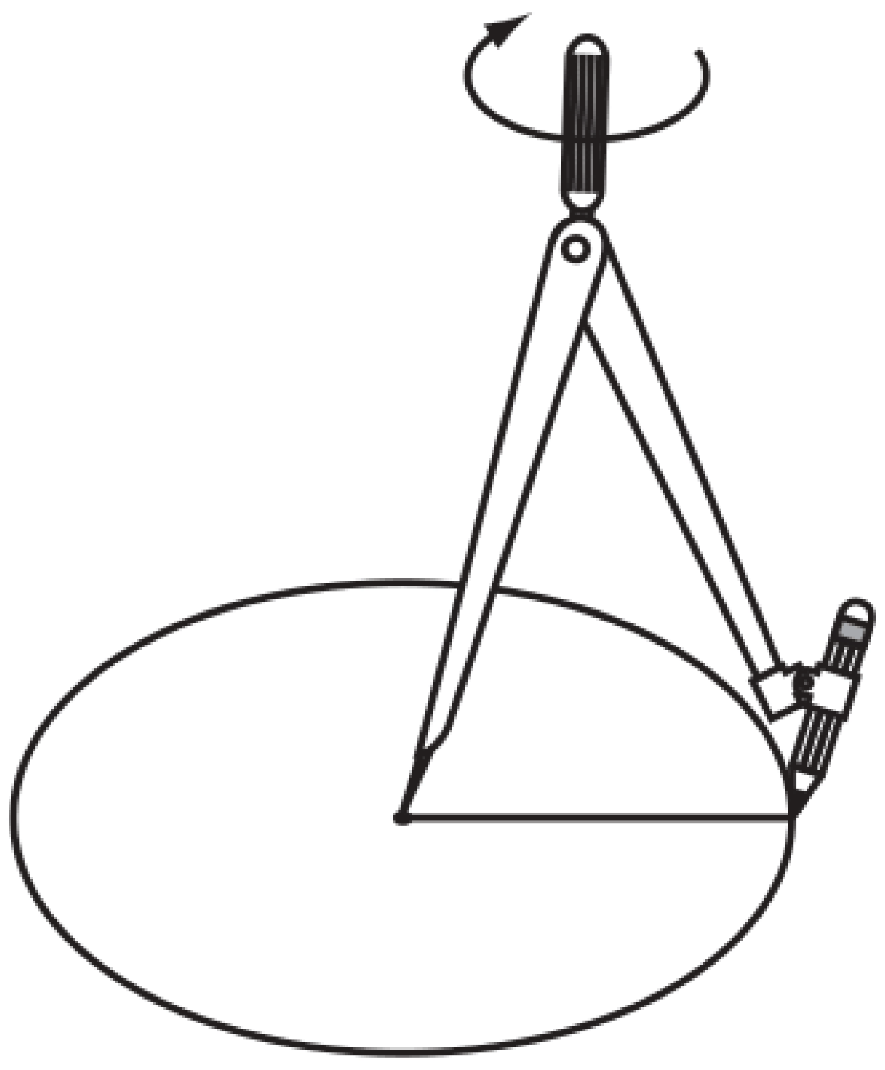
15 រង្វង់

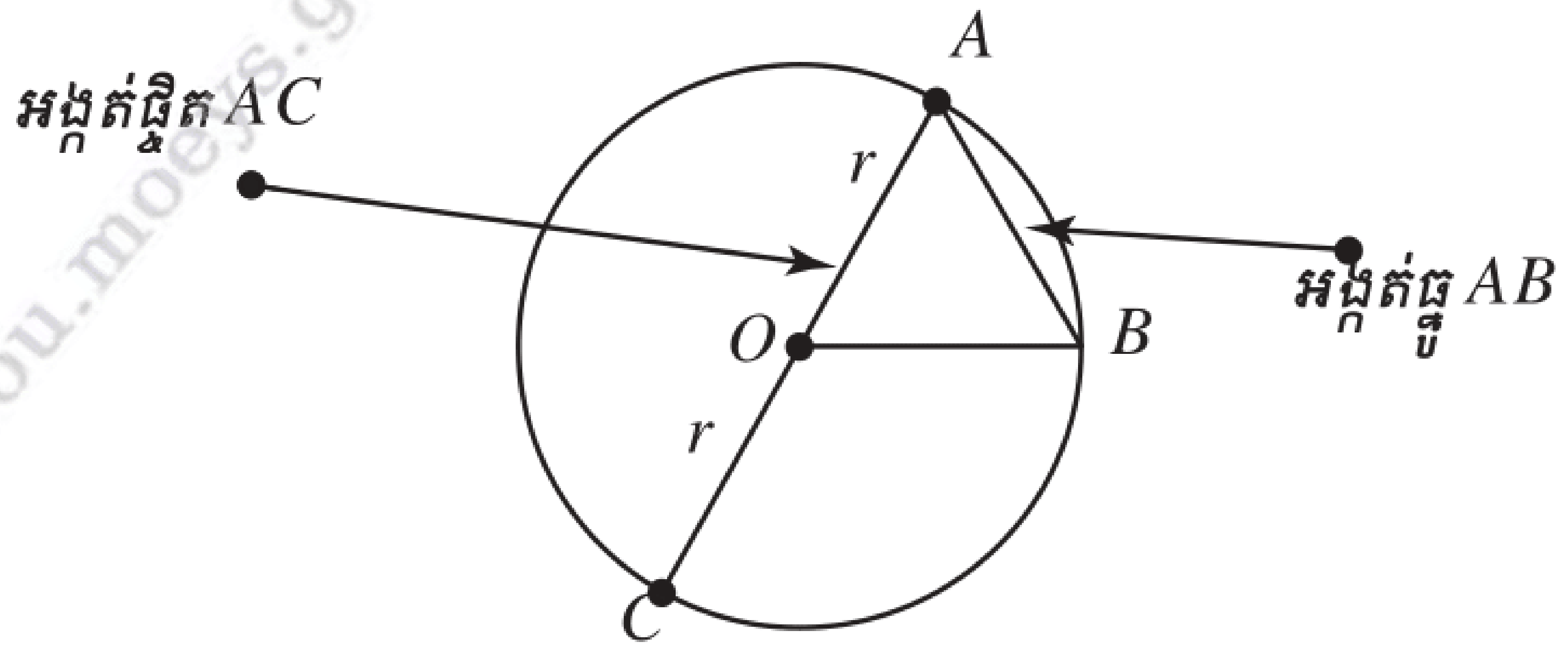
វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់សញ្ញាណនៃរង្វង់
- ❑ ស្គាល់មុំនិងធ្នូបានច្បាស់លាស់ ។

1. រង្វង់

1.1. និយមន័យ



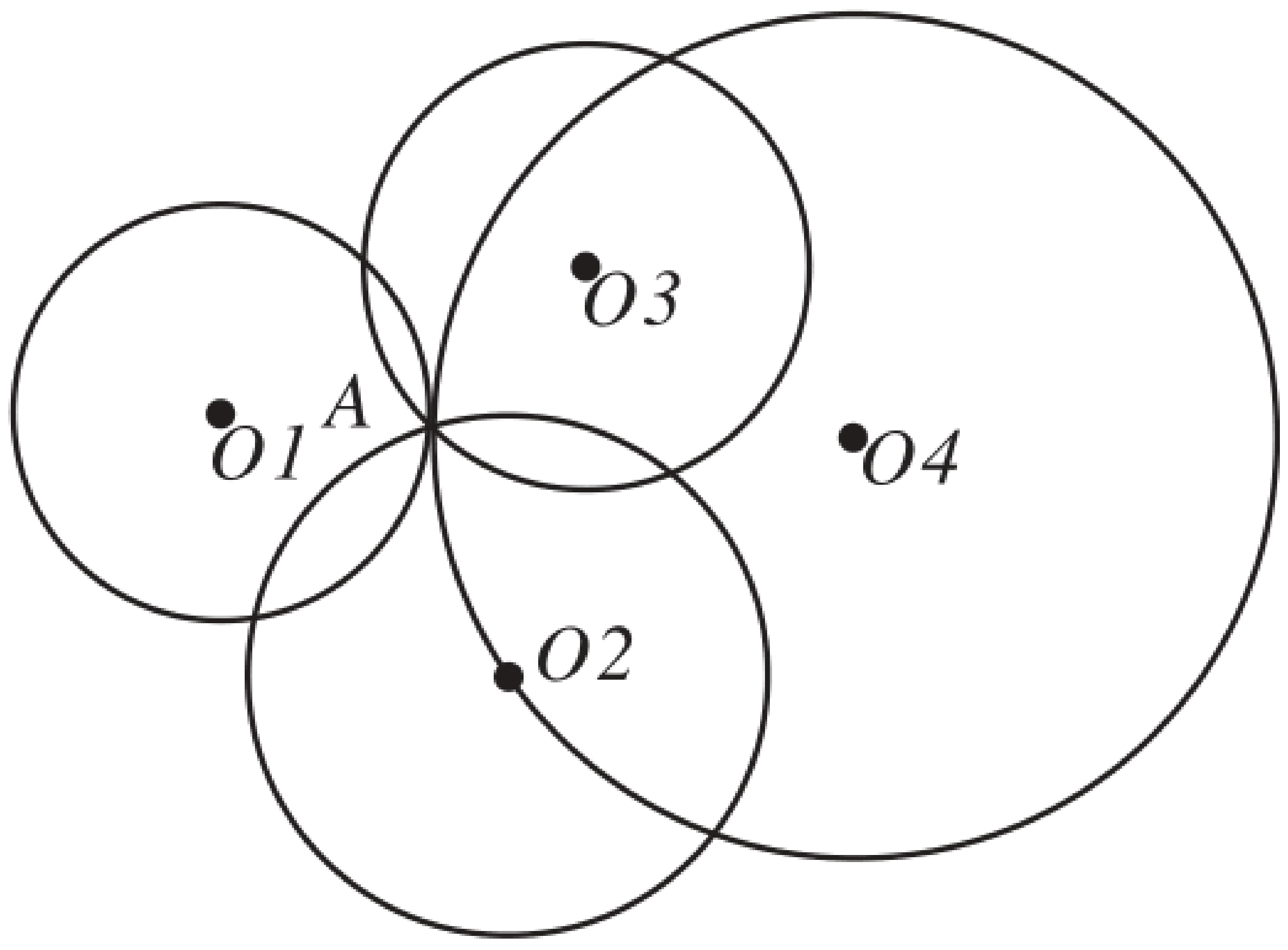


គេឱ្យចំនួន r ជាចំនួនឯកតានៃអង្កត់ បើគេយក O ជាគល់ តើគេអាចសង់បានអង្កត់ប៉ុន្មាន ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង r ។ យើងឃើញថា ក្នុងប្លង់មួយគេអាចគូសបន្ទាត់ដែលមានគល់ O បាន ច្រើនផ្សេងៗគ្នា ។ ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលជាងនេះ គេប្រើដែកឈានដែលមានគំលាតប្រវែង $OA = r$ មកគូសនោះគេបានចំណុចជាប់ៗគ្នាហៅថា **រង្វង់** ។ គេបានរង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O កាំ r ដែល កំណត់ដោយ $C(O, r)$ ។

1.2. ការកំណត់រង្វង់

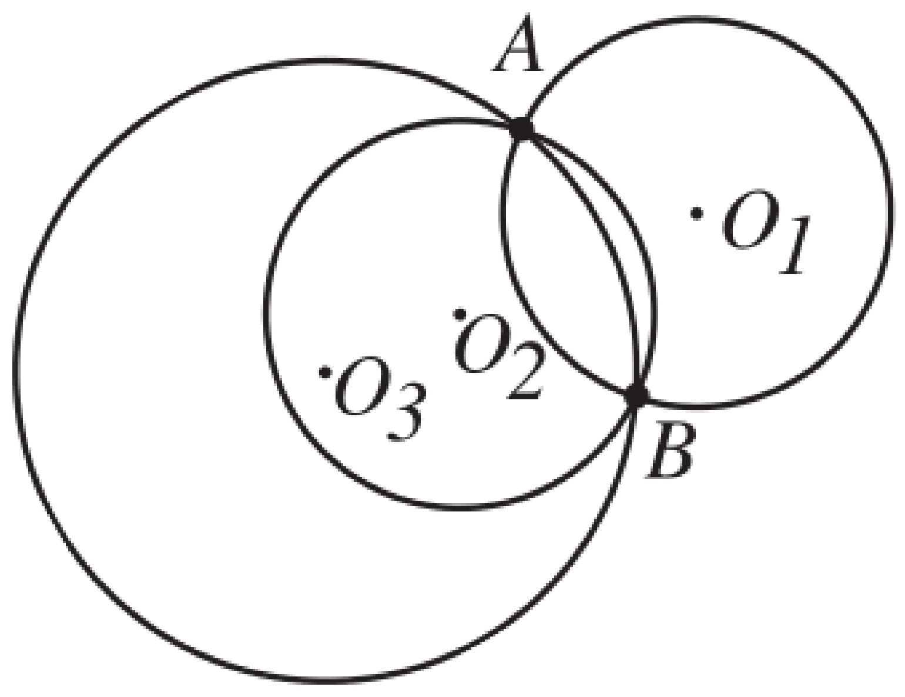
ឧទាហរណ៍ទី 1 : តាមចំណុច A មួយគេអាចគូស បានរង្វង់ច្រើនរាប់មិនអស់ ។

ផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងប្លង់នៃរូបរបស់វា ។



ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេអាចគូសបានរង្វង់ច្រើន រាប់មិនអស់ ដែលកាត់តាមពីរចំណុច A និង B ។

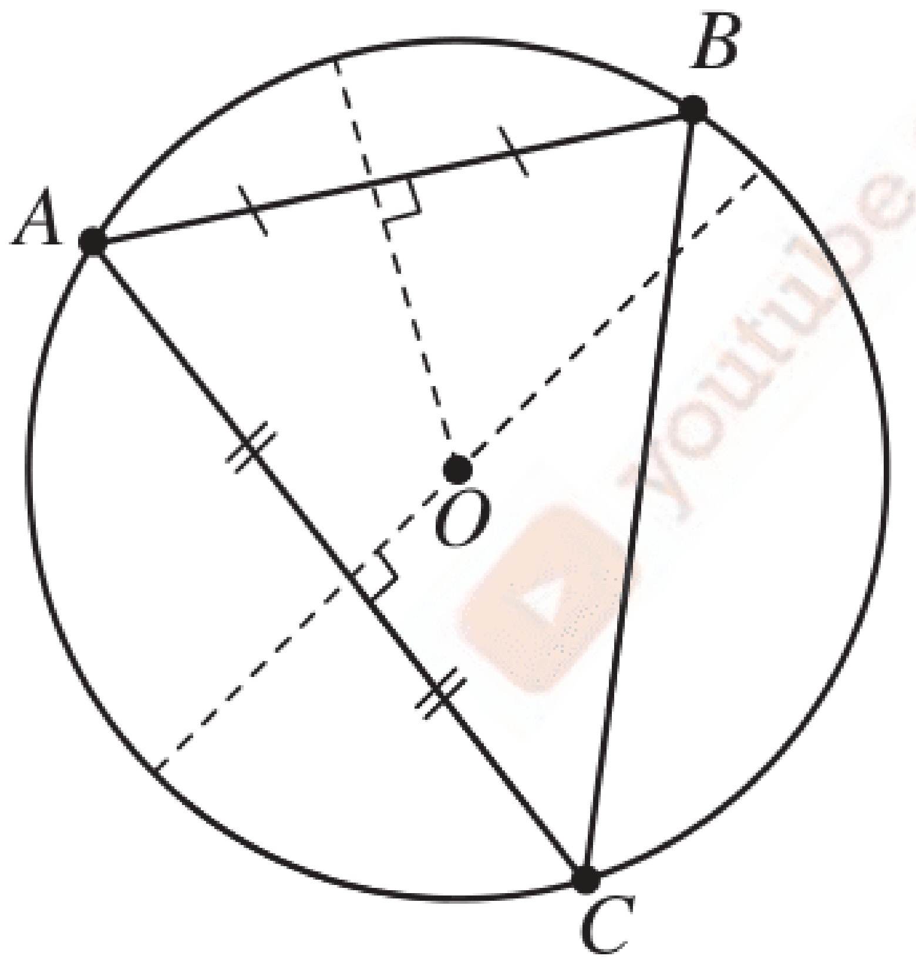
ផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងនោះស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AB ។



ឧទាហរណ៍ទី 3 : គេអាចគូសបានរង្វង់តែមួយគត់ ដែលកាត់តាមបីចំណុច A , B និង C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

ផ្ចិតនៃរង្វង់នោះស្ថិតនៅលើប្រសព្វនៃមេដ្យាទ័ររបស់ជ្រុងត្រីកោណ ABC ។

ទ្រឹស្តីបទ : តាមបីចំណុចដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ គេអាចគូសបានរង្វង់តែមួយគត់ដែលកាត់តាមចំណុចទាំងនោះ ។



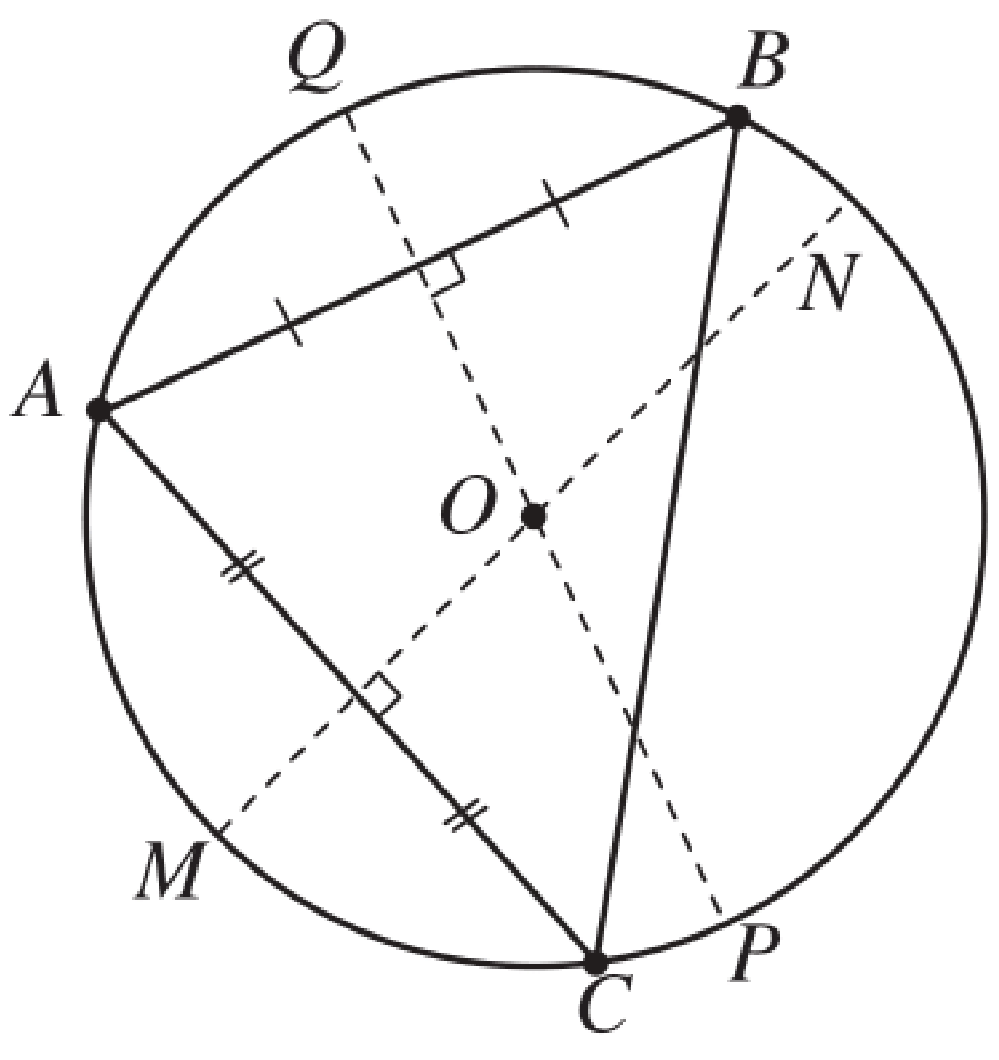
សម្គាល់ : បើបីចំណុចស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ គេមិនអាចគូសបានរង្វង់ដែលកាត់តាមចំណុចទាំងបីនោះទេ ។

លំហាត់គំរូ : គេមានបីចំណុច A , B និង C ដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ(ចំណុចទាំងបីជាកំពូលនៃត្រីកោណ ABC) ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំណុច A , B និង C ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ។

ចម្លើយ : ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំណុច A , B និង C ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ យើងដឹងថាចំណុចដែលមានចម្ងាយស្មើទៅចំណុច A និង C ត្រូវស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រ MN នៃអង្កត់ AC ។

ហើយចំណុចដែលមានចម្ងាយស្មើទៅចំណុច A និង B ត្រូវស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រ PQ នៃអង្កត់ AB ។

ចំណុចប្រសព្វរវាងមេដ្យាទ័រ MN និង PQ គឺជាចំណុចតែមួយគត់ដែលមានចម្ងាយស្មើទៅចំណុចទាំងបី A , B និង C ។



បើ O ជាចំណុចផ្ចិតដោយយក OA ជារង្វាស់កាំរង្វង់នោះត្រូវកាត់តាមចំណុច A , B និង C ។ ដូចនេះគេអាចគូសបានរង្វង់តែមួយគត់ដែលកាត់ចំណុច A , B និង C ។

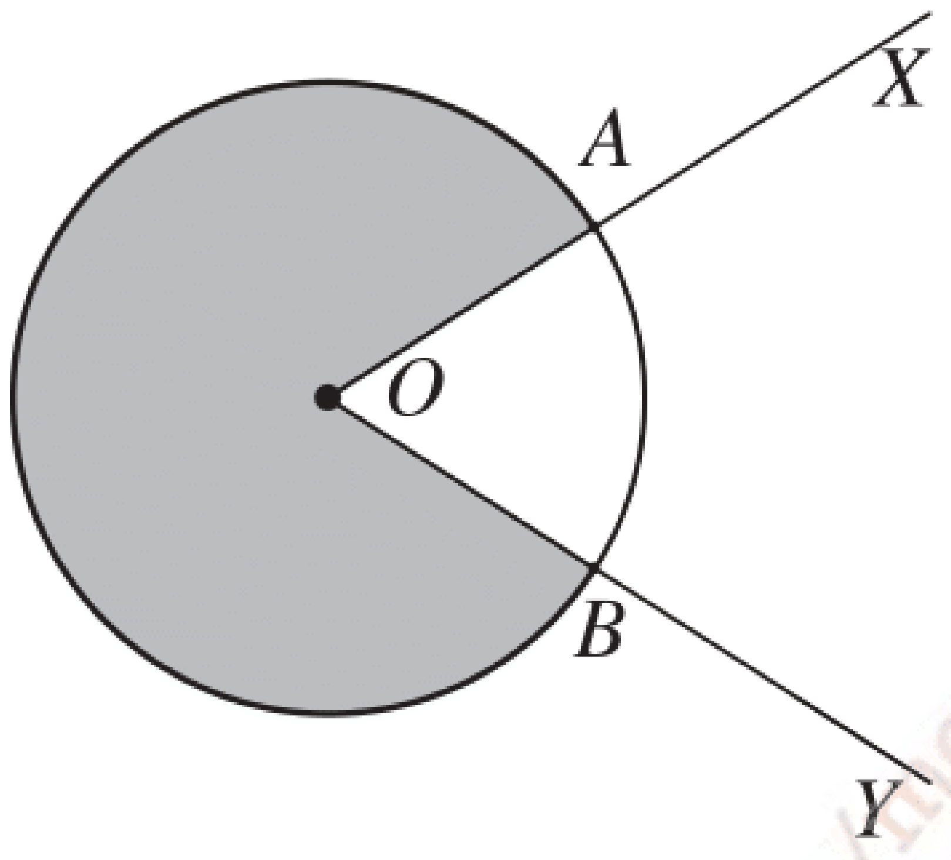
ប្រតិបត្តិ : គេឱ្យអង្កត់ AB ដែលមានរង្វាស់ស្មើនឹង 6cm ។ ចូរគូសរង្វង់

ក. $C(A\ ,\ 2\text{cm})$ និង $C(B\ ,\ 4\text{cm})$

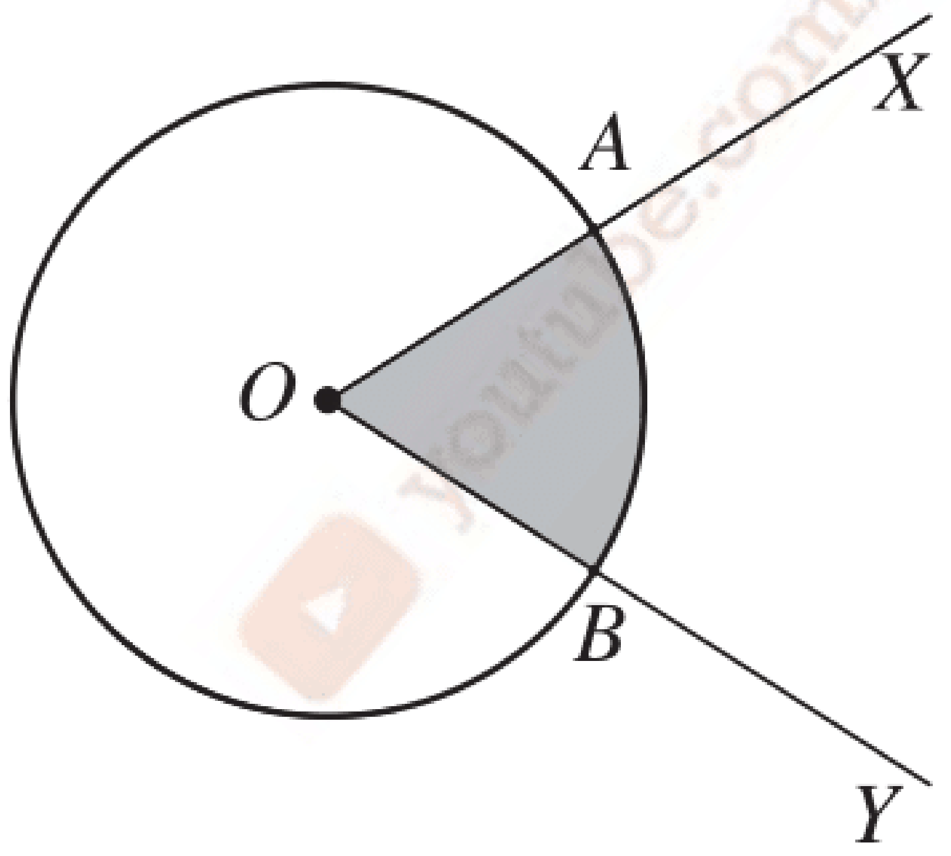
ខ. $C(A\ ,\ 3\text{cm})$ និង $C(B\ ,\ 5\text{cm})$

គ. $C(A\ ,\ 1\text{cm})$ និង $C(B\ ,\ 2\text{cm})$ ។

2. មុំផ្ចិត និងធ្នូ

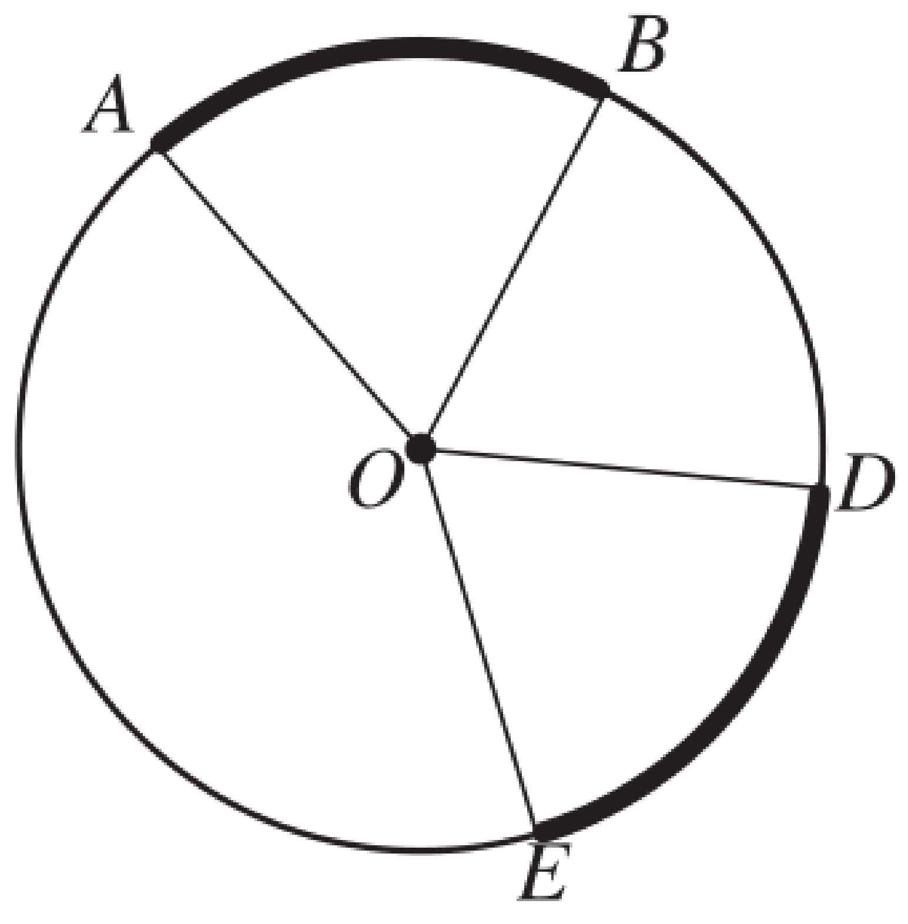


ឧទាហរណ៍ទី1 : គេមានរង្វង់ $C(O\ ,\ r)$ មួយ ។ គូសកន្លះបន្ទាត់ Ox និង Oy គេបានមុំពីរគឺ មុំលយ $\angle xoy$ និងមុំផក $\angle xoy$ ដែលមានកំពូលត្រង់ផ្ចិត O នៃរង្វង់ ។ មុំទាំងពីរនេះហៅថា**មុំផ្ចិត** ។

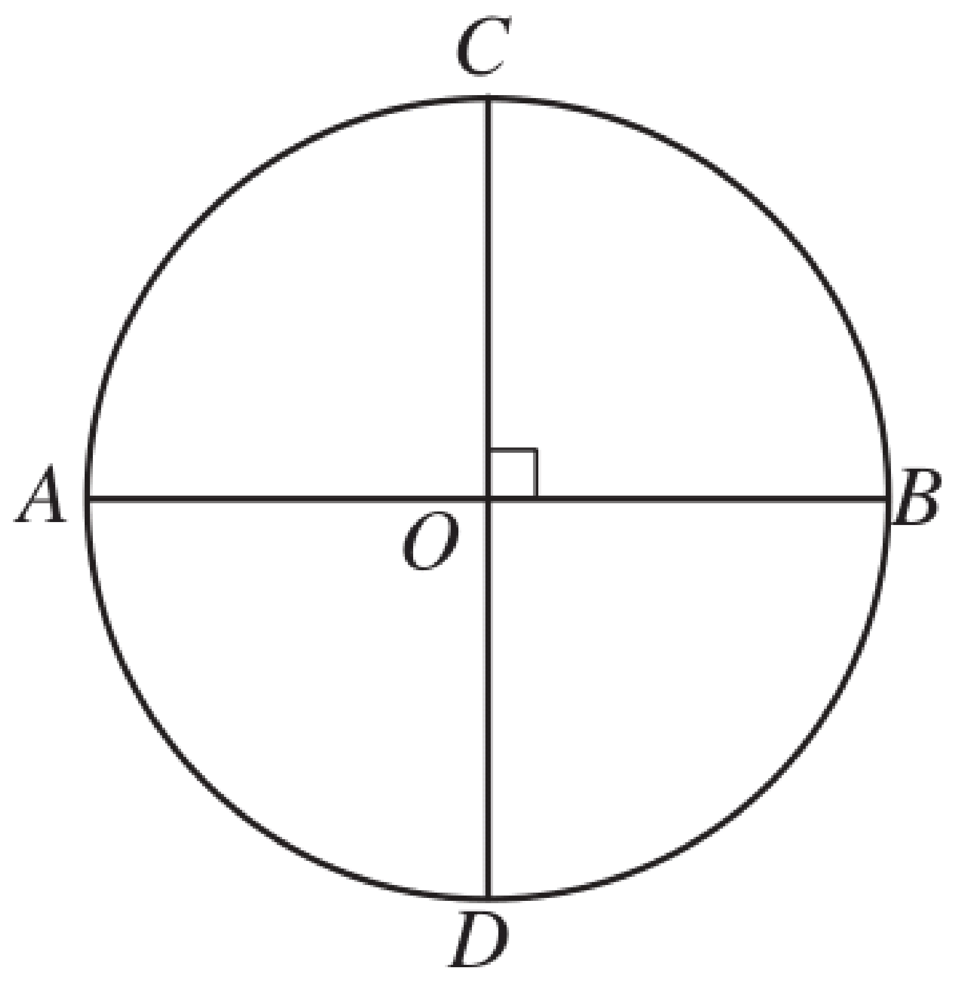


ជ្រុង Ox និង Oy នៃមុំ $\angle xoy$ កាត់រង្វង់ត្រង់ចំណុច A និង B ។ ចំណុច A និង B ហៅថា **ចុងធ្នូ** ។

គេថាធ្នូដែលមានចុង A និង B ជា **ធ្នូស្កាត់ដោយមុំផ្ចិត** $\angle xoy$ ។



ឧទាហរណ៍ទី2 : គេមានធ្នូពីរ AB និង DE នៅលើរង្វង់ $C(O\ ,\ r)$ ។ បើគេគូសចម្លងធ្នូ DE ដោយក្រដាសចម្លងរួចបង្វិលគំនូរចម្លងធ្នូ DE ដោយឱ្យចំណុច D ត្រួតលើ A ។ បើចំណុច E នៅលើ B នោះធ្នូ DE និងធ្នូ AB ត្រួតស៊ីគ្នាគេថាធ្នូ AB ស្មើនឹងធ្នូ DE ហើយមានមុំផ្ចិតដែលស្កាត់ធ្នូទាំងពីរនេះក៏ស្មើគ្នា កាលណាវាត្រួតស៊ីគ្នា ។



ឧទាហរណ៍ទី3 : គេមានរង្វង់ $C(O\ ,\ r)$ អង្កត់ផ្ចិត $AB\perp CD$ ។

គេបាន $\angle AOC = \angle COB = \angle BOD = \angle DOA = 90°$ ជាមុំកែង ហើយធ្នូ $\widehat{AC} = \widehat{CB} = \widehat{BD} = \widehat{DA}$ ធ្នូនីមួយៗហៅថា **កាជ្រង់** ។

> *ជាទូទៅ :* ក្នុងរង្វង់មួយ ឬរង្វង់ពីរប៉ុនគ្នា ធ្នូពីរប៉ុនគ្នាស្កាត់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ហើយច្រាសមកវិញកាលណាមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នានោះធ្នូស្កាត់ទាំងពីរប៉ុនគ្នា ។

សម្គាល់ : ធ្នូមួយដឺក្រេ $(1°)$ ជាធ្នូស្កាត់ដោយមុំផ្ចិត $(1°)$ ។

លំហាត់គំរូទី1 : នៅលើរង្វង់មានកាំ 10dm ។ តើធ្នូដែលស្កាត់ដោយមុំ $36°$មានប្រវែងប៉ុន្មាន dm ?

ចម្លើយ : បរិមាត្ររង្វង់ $P = 2\pi r$

$$P = 2 \times 3.14 \times 10$$

$$= 62.832\text{dm}$$

បើ $360^\circ \to 62.832\text{dm}$

$36^\circ \to$ ប្រវែងធ្នូ

ប្រវែងធ្នូ $= \dfrac{62.832\text{dm} \times 36^o}{360^o} = 6.2832\text{dm}$

ដូចនេះ ប្រវែងធ្នូគឺ 6.2832dm ។

លំហាត់គំរូទី2 : នៅលើរង្វង់មានកាំ 15cm ។ តើធ្នូ 80° នៅលើរង្វង់នេះមានរង្វាស់ប្រវែងប៉ុន្មាន ? ($\pi = 3.14$)

ចម្លើយ : បរិមាត្ររង្វង់ $P = 2\pi r$

$$P = 2 \times 3.14 \times 15$$

$$= 94.2\text{cm}$$

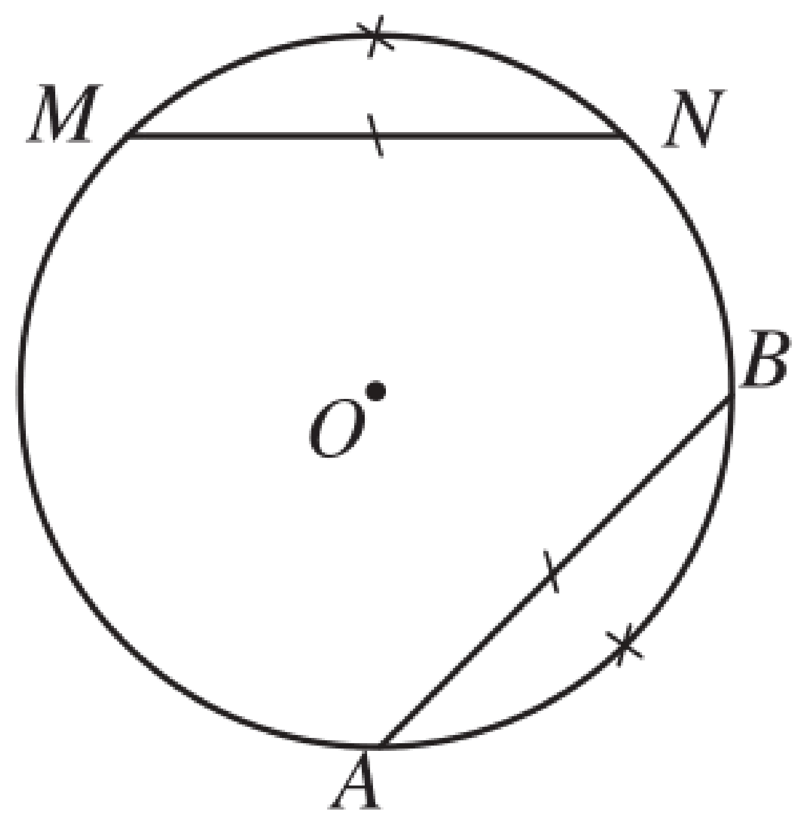
ប្រវែងធ្នូ $= \dfrac{94.2\text{dm} \times 80^o}{360^o} = 20.93333\text{cm}$

ដូចនេះ ប្រវែងធ្នូគឺ 20.93333cm ។

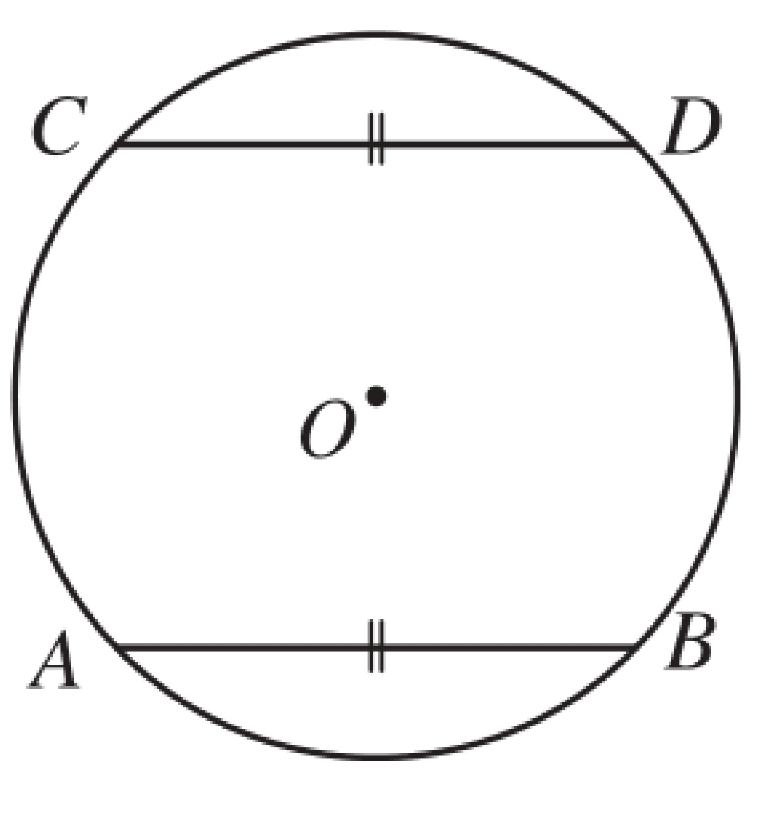
ប្រតិបត្តិ : គេមានរង្វង់មួយមានផ្ចិត O និងធ្នូពីរមិនប៉ុនគ្នា AB និងCD (ធ្នូ AB < ធ្នូ CD) ។ គូសមុំផ្ចិត $\angle AOB$ និង $\angle COD$ ។ យើងវាស់មុំទាំងនេះ តើអ្នកសន្និដ្ឋានយ៉ាងណាចំពោះធ្នូ $\widehat{AB}$ និង $\widehat{CD}$?

2.1. ធ្នូនិងអង្កត់ធ្នូ

ដើម្បីងាយសិក្សាគេកំណត់ធ្នូ AB ដោយ $\widehat{AB}$ និងអង្កត់ធ្នូដោយ AB ។



ឧទាហរណ៍ទី1 : នៅលើរង្វង់មានផ្ចិត O គេមាន $\widehat{AB}$ និង $\widehat{MN}$ ។ ធ្នូទាំងពីរអាចត្រួតស៊ីគ្នា បើចំណុច A ត្រួតលើចំណុច M ហើយចំណុច B ត្រួតលើចំណុច N ។ គេថា $\widehat{AB} = \widehat{MN}$ នោះគេបានអង្កត់ធ្នូ AB ត្រួតលើ MN ជាអង្កត់ធ្នូប៉ុនគ្នា $AB = MN$ ។



ឧទាហរណ៍ទី2 : គេមានអង្កត់ធ្នូ $AB = CD$ នាំឱ្យចុងធ្នូទាំងពីរត្រួតស៊ីគ្នាគឺចំណុច A ត្រួតលើចំណុច C ហើយចំណុច B ត្រួតលើចំណុច D ។ ដូចនេះ ធ្នូទាំងពីរ $\widehat{AB}$ និង $\widehat{CD}$ ប៉ុនគ្នា ។

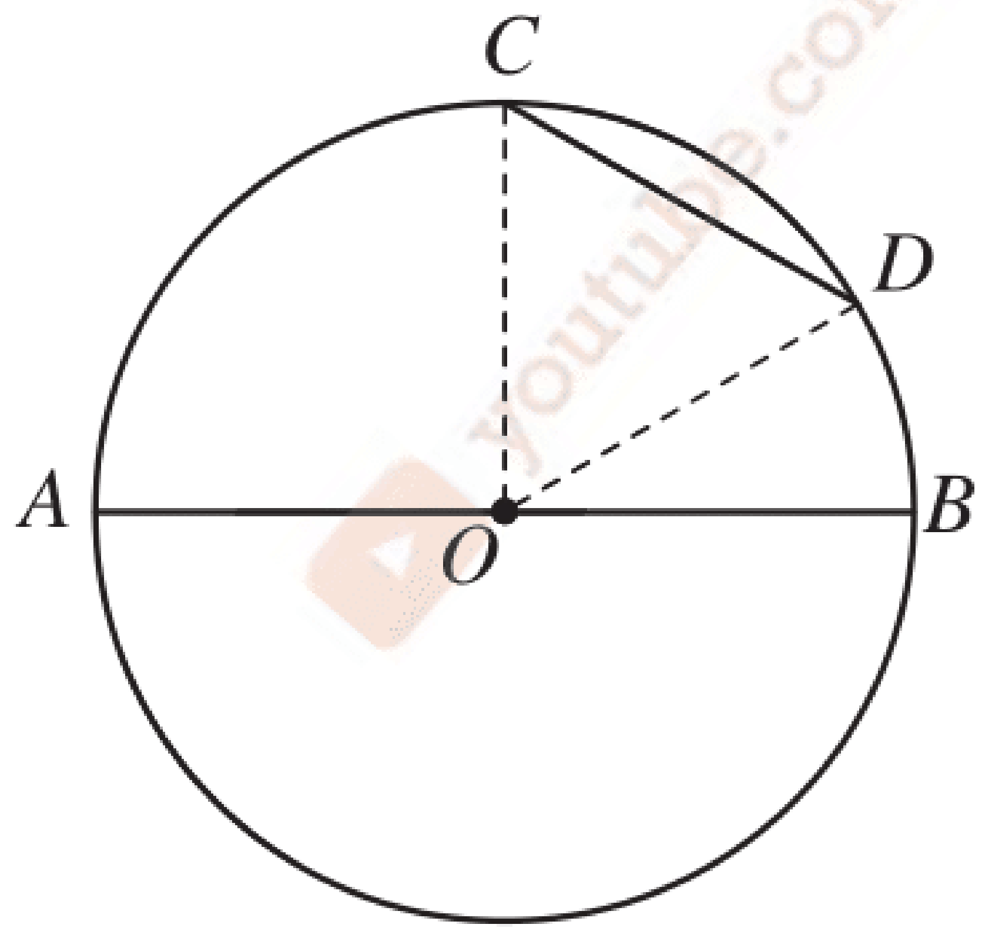
edu.moeys.gov.kh

ទ្រឹស្តីបទ :

- អង្កត់ផ្ចិតជាអង្កត់ធ្នូដែលធំជាងគេនៅក្នុងរង្វង់មួយ ។
- ក្នុងរង្វង់មួយ ឬរង្វង់ពីរប៉ុនគ្នា បើធ្នូប៉ុនគ្នា នោះអង្កត់ធ្នូដែលសន្ទឹងធ្នូទាំងពីរនោះក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។
- ច្រាសមកវិញកាលណាបើអង្កត់ធ្នូពីរប៉ុនគ្នា ធ្នូដែលសន្ទឹងក្រោមអង្កត់ធ្នូទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : គេមានអង្កត់ផ្ចិត AB និងអង្កត់ធ្នូ CD ។

យើងនឹងស្រាយបំភ្លឺឱ្យឃើញថា $AB > CD$ ។



ចម្លើយ : ភ្ជាប់ O និង C , O និង D

ក្នុង ΔCDO យើងមាន $OC + OD > CD \quad (i)$

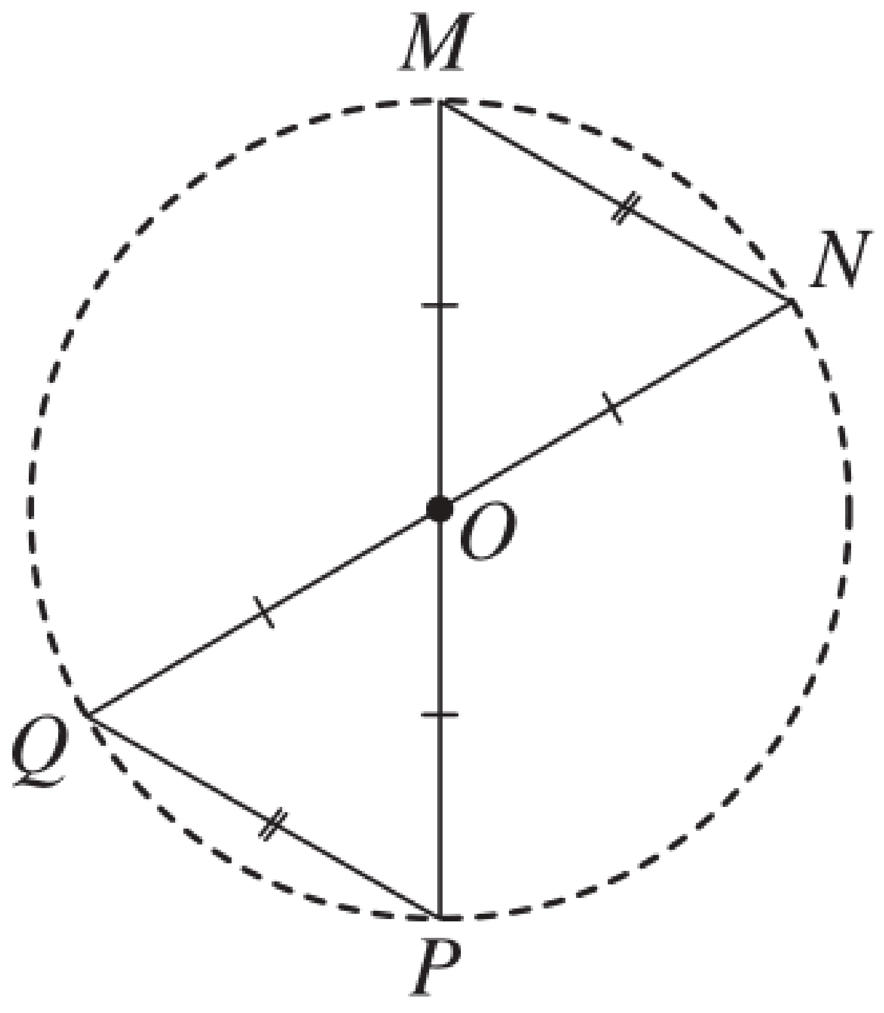
តែ $OC + OD = AB \quad (ii)$

តាមទំនាក់ទំនង (i) និង (ii)

យើងបាន $AB > CD$

ដូចនេះ $AB > CD$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមានអង្កត់ធ្នូ $MN = PQ$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\overset{\frown}{MN} = \overset{\frown}{PQ}$ ។



ចម្លើយ : ΔNOM និង ΔPOQ មានជ្រុង

$OM = ON = OP = OQ$ (កាំរង្វង់តែមួយ)

$MN = PQ$ (សម្មតិកម្ម)

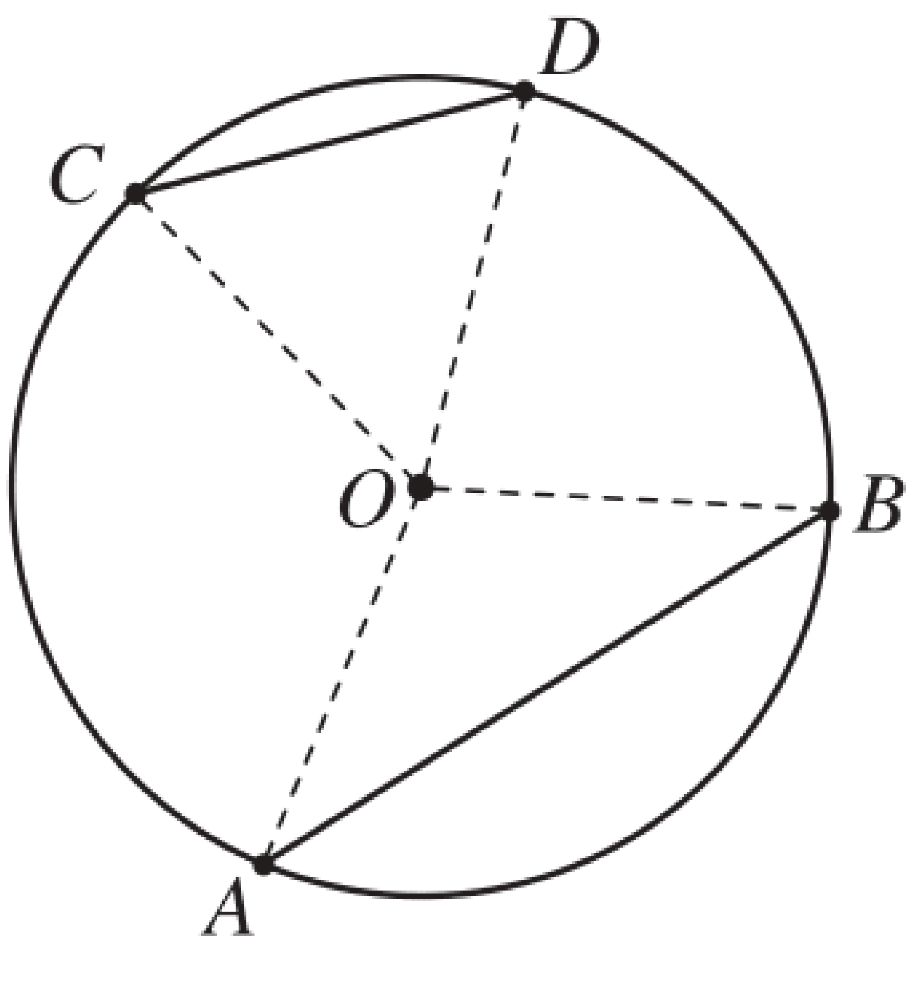
នាំឱ្យ $\Delta NOM \cong \Delta POQ$ ករណីទី 3 (ជ. ជ. ជ)

វិបាក $\angle NOM = \angle POQ$ នាំឱ្យអង្កត់ធ្នូ $MN = PQ$ ។

ដូចនេះ $\overset{\frown}{MN} = \overset{\frown}{PQ}$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : នៅក្នុង $C(O\ ,\ r)$ គេមាន $\overset{\frown}{AB} > \overset{\frown}{CD}$ ។

ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AB > CD$ ។



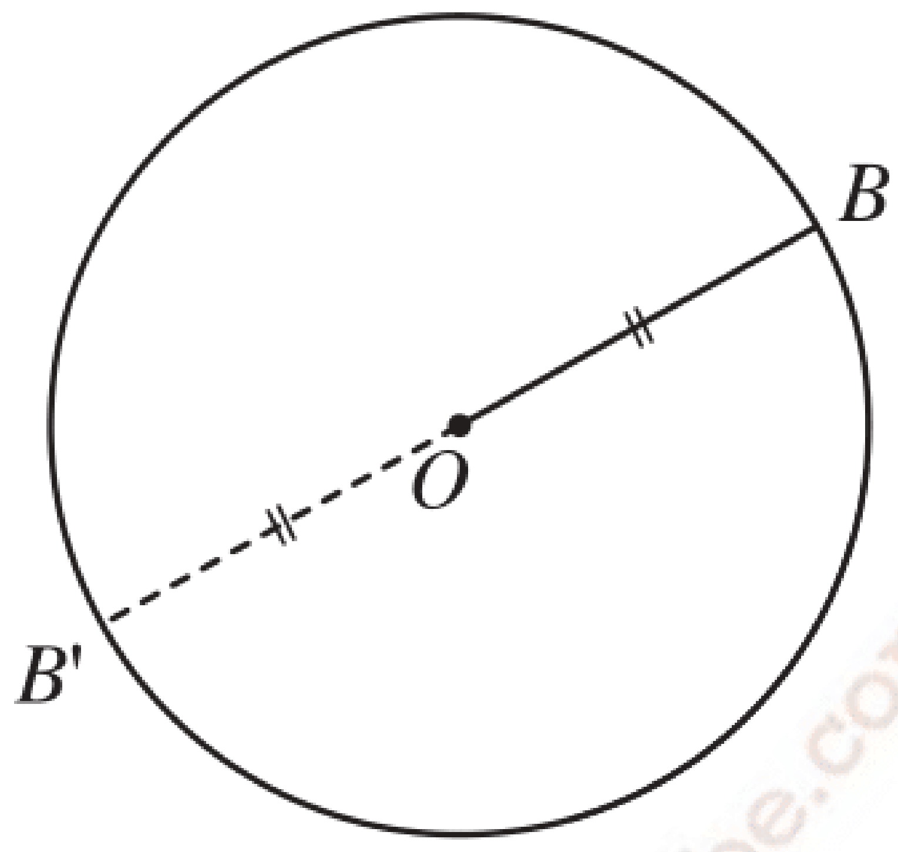
ចម្លើយ : ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AB > CD$

ΔAOB និង ΔCOD មាន $OA = OC = OB = OD = r$ (កាំរង្វង់តែមួយ) តែមុំដែលនៅចន្លោះជ្រុងទាំងពីរ $\angle AOB$ និង $\angle COD$ មិនប៉ុនគ្នា :

គេបាន $\angle AOB > \angle COD$ ($\overset{\frown}{AB} > \overset{\frown}{CD}$) ។

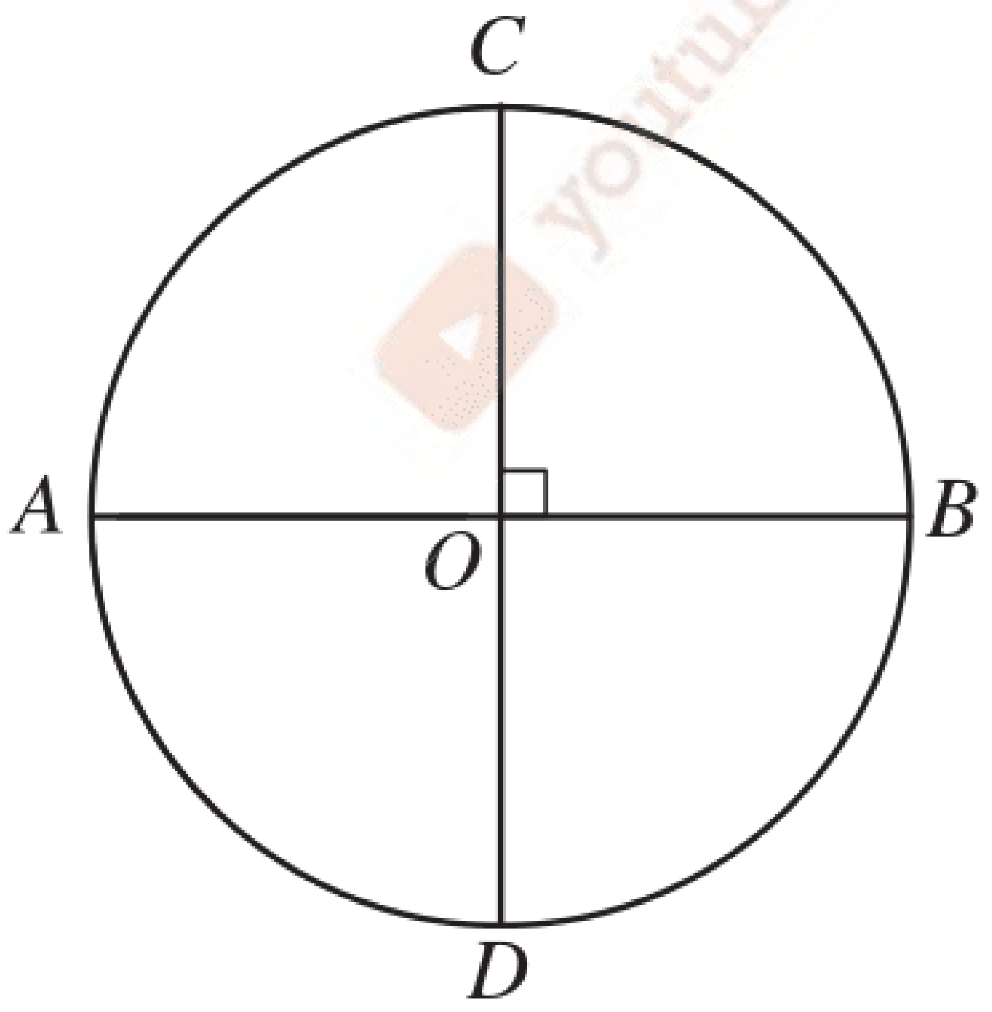
ដូចនេះ អង្កត់ធ្នូ $AB > CD$ ។

2.2. លក្ខណៈឆ្លុះនៃរង្វង់



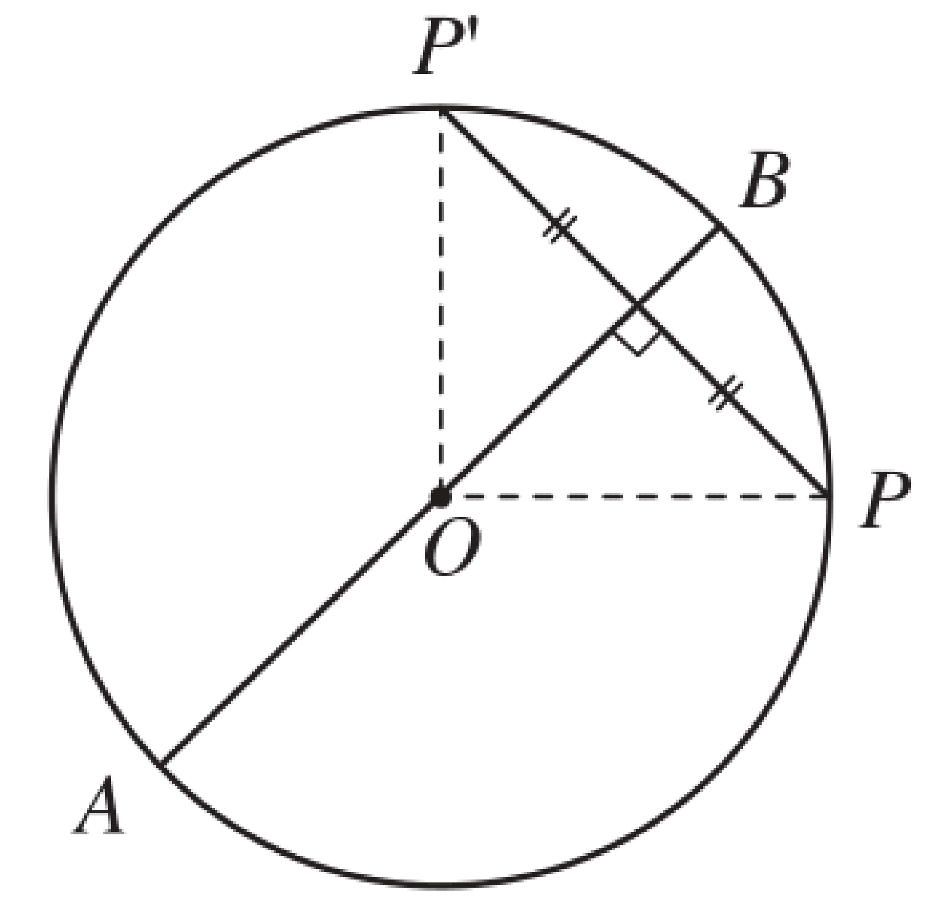
ឧទាហរណ៍ទី1 : គេមានរង្វង់ $C(O, r)$ បើចំណុច B និង B' ជាចំណុចឆ្លុះនៃផ្ចិតរង្វង់ $C(O , r)$ នោះគេបាន $OB = OB'$ (កាំរង្វង់តែមួយ) នាំឱ្យចំណុច B , O និង B' រត់ត្រង់គ្នា ។

ដូចនេះ គេថាចំណុច B ឆ្លុះនឹងចំណុច B' ធៀបនិងចំណុច O ។



ឧទាហរណ៍ទី2 : គេគូស អង្កត់ផ្ចិតកែងពីរ AB និង CD នៅលើក្រដាសបើគេបត់រង្វង់ជាពីរតាមអង្កត់ផ្ចិត CD នោះគេឃើញថាផ្នែកទាំងពីរនៃ CD ត្រួតស៊ីគ្នា ដែលចំណុច A ត្រួតលើចំណុច B ។ ដោយអង្កត់ $AB \perp CD$ ហើយ $OA = OB$ ។ តាមចំណុច A , B និង C គេអាចគូសបានរង្វង់តែមួយគត់ ។

ដូចនេះ គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរង្វង់នៅខាងឆ្វេងនៃអង្កត់ CD ត្រូវតែត្រួតស៊ីគ្នានឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅខាងស្តាំ ។



ឧទាហរណ៍ទី3 : P ជាចំណុចមួយឋិតនៅលើរង្វង់មានផ្ចិត O និងកាំ r ហើយ P' ជាចំណុចឆ្លុះនៃ P ធៀបនឹងអង្កត់ផ្ចិត AB ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ PP' ។

គេបាន $OP = OP' = r$ នាំឱ្យ P' ឋិតនៅលើរង្វង់នេះដែរ ។

ជាទូទៅ :

- រង្វង់មានផ្ចិតឆ្លុះមួយគឺ ចំណុចផ្ចិតរបស់វា ។
- គ្រប់អង្កត់ផ្ចិតទាំងអស់ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃរង្វង់ ។
- អង្កត់ផ្ចិតដែលកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ កែងនឹងអង្កត់ធ្នូ ហើយចែកធ្នូសន្លឹងដោយអង្កត់ធ្នូនេះជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។
- អង្កត់ផ្ចិតដែលកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូមួយ កែងនឹងអង្កត់ធ្នូ ដែលស្កាត់ធ្នូនេះ ហើយចែកអង្កត់ធ្នូនេះជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

លំហាត់គំរូទី1 : ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើអង្កត់ផ្ចិតមួយកែងទៅនឹងអង្កត់ធ្នូមួយ នោះត្រូវចែកអង្កត់ធ្នូ និងធ្នូស្កាត់ជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

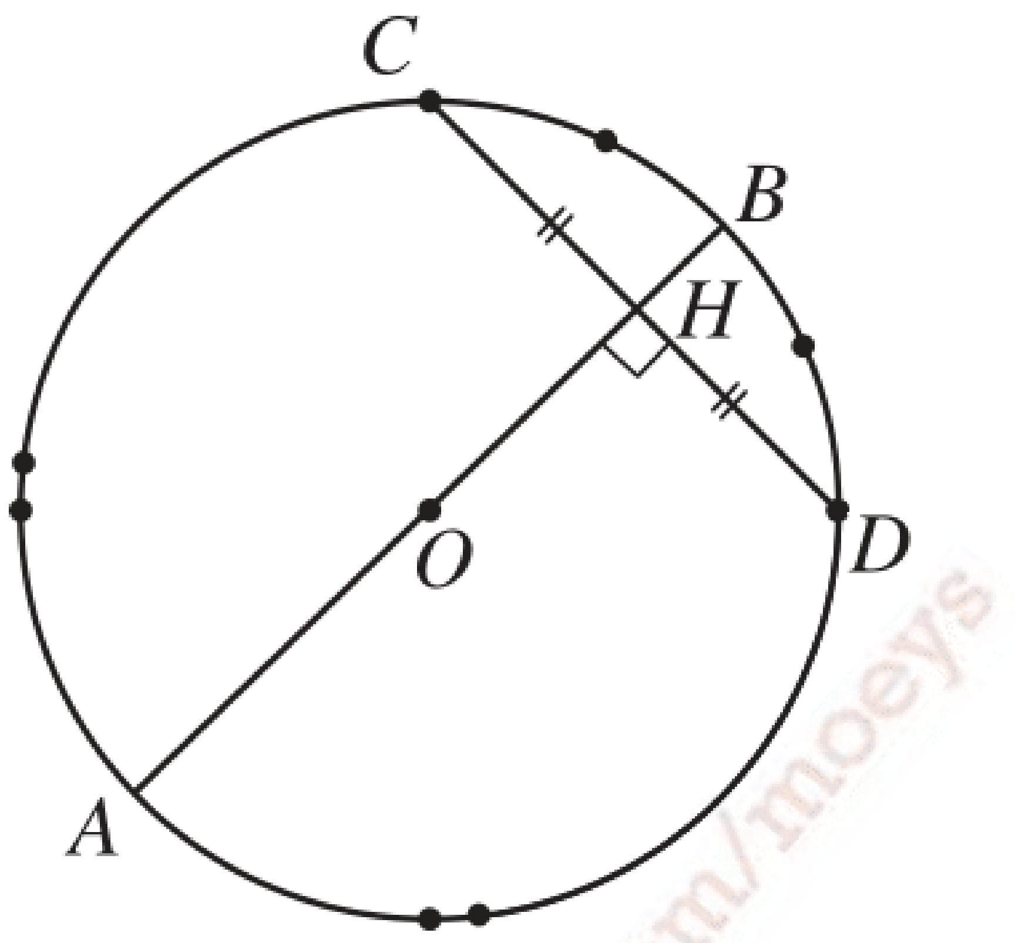
ចម្លើយ : គេមានអង្កត់ $AB \perp CD$

បើគេបត់រូបតាមបន្ទាត់ AB ដែលជាអ័ក្សឆ្លុះនៃរង្វង់

គេបានចំណុច C ត្រួតលើចំណុច D

នាំឱ្យ $HC = HD$

ដូចនេះ $\overset{\frown}{CB} = \overset{\frown}{DB}$ ឬ $\overset{\frown}{CA} = \overset{\frown}{DA}$ ។



លំហាត់គំរូទី2 : ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាធ្នូពីរដែលនៅចន្លោះអង្កត់ធ្នូពីរស្របគ្នាជាធ្នូប៉ុនគ្នា ។

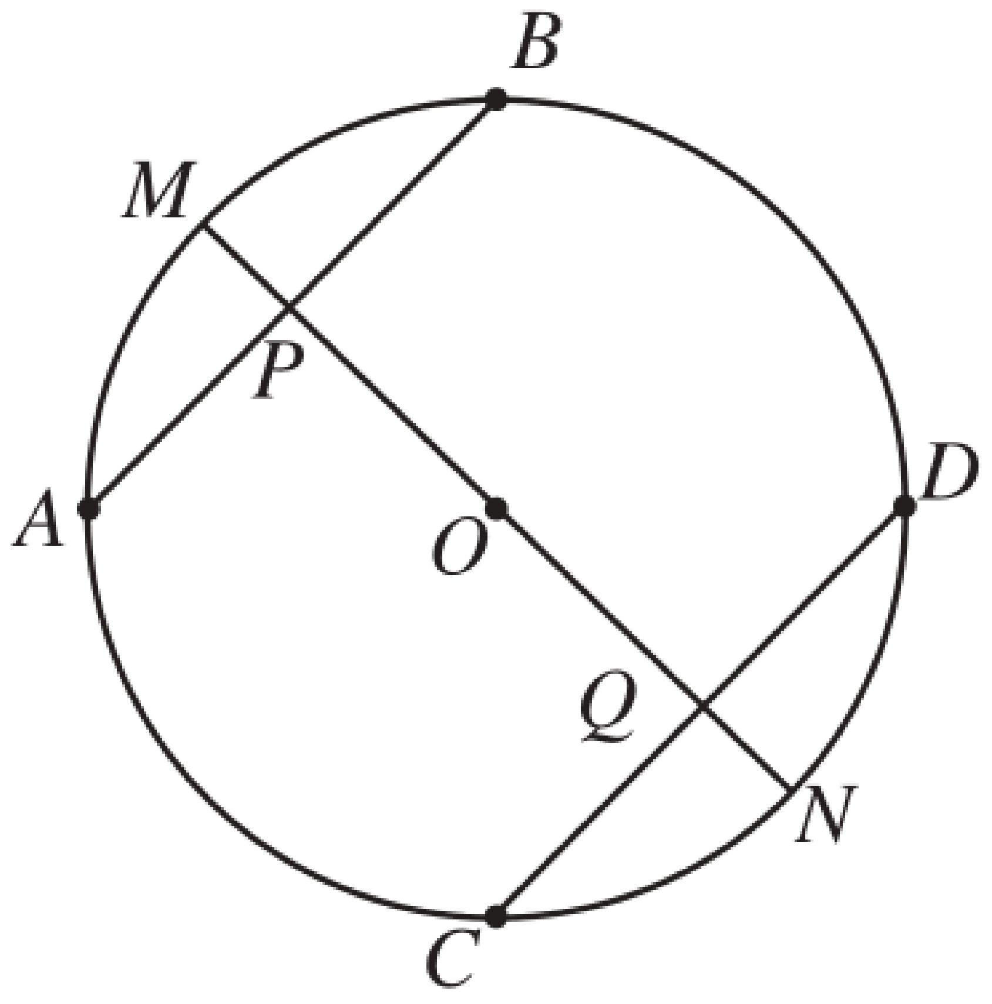
ចម្លើយ : យើងមានអង្កត់ធ្នូ AB និង CD ស្របគ្នា

គូសអង្កត់ផ្ចិត MN កែងនឹងអង្កត់ AB និង CD ត្រង់ P និង Q រៀងគ្នា

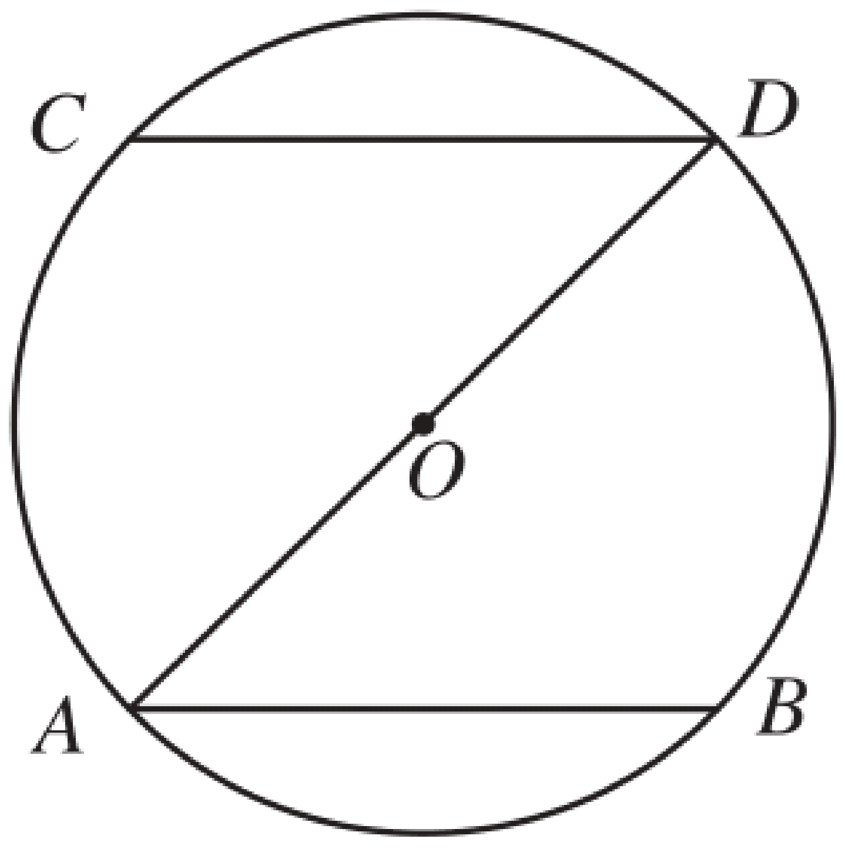
គេបានចំណុច A និង B , C និង D ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអង្កត់ផ្ចិត MN

នាំឱ្យ $AP = BP$, $CQ = DQ$

ដូចនេះ $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BD}$ ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអង្កត់ MN ជាធ្នូពីរប៉ុនគ្នា ។

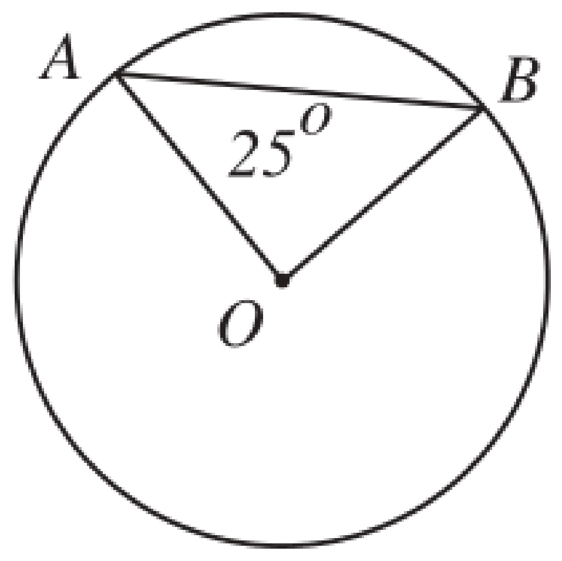


ប្រតិបត្តិ : គេឱ្យរង្វង់មួយមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AD ហើយ $AB \parallel CD$ ។បង្ហាញថា $AB = CD$ ។

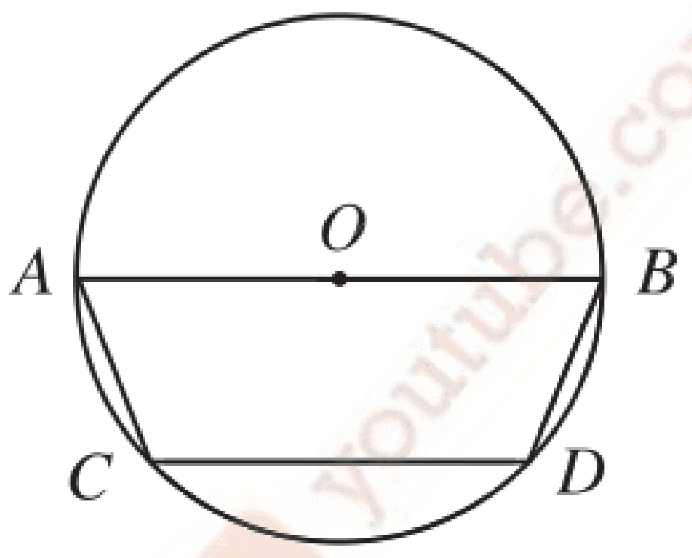


? លំហាត់

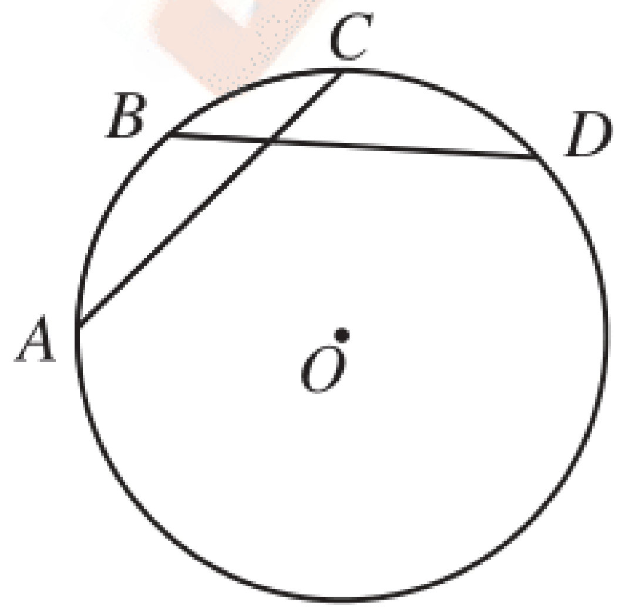
1. គេឱ្យរង្វង់ $C(O\ ,\ r)$ ដែល $\angle A = 25^\circ$ ។ គណនាធ្នូ $\overset{\frown}{AB}$ ។



2. គេឱ្យរង្វង់ $C(O\ ,\ r)$ ដែល $\overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{CB}$ ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AC = BD$ ។

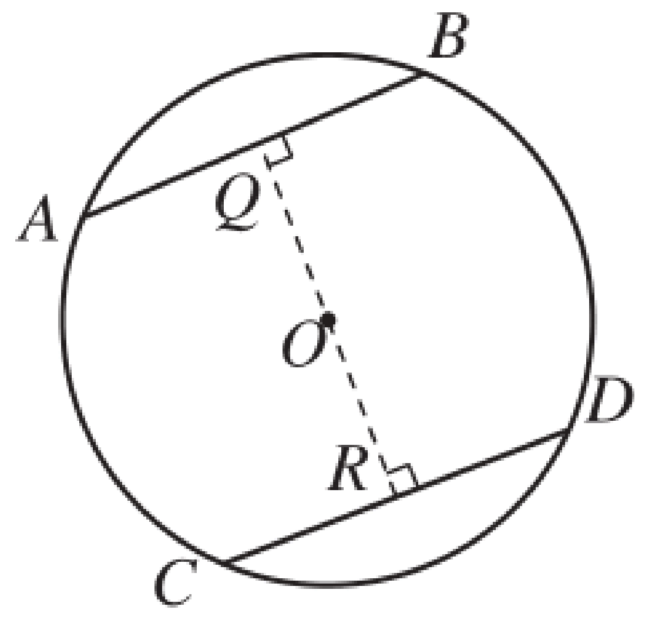


3. គេឱ្យរង្វង់ $Q(O, r)$ ដែលអង្កត់ធ្នូ $AB = CD$ ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BD}$ ។



4. គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O ដែល $OQ = OR$ ហើយ $AB = 6x + 14$ និង $CD = -4x + 4$ ។ គណនាប្រវែងអង្កត់ធ្នូ AB និង CD ។

5. គេឱ្យរង្វង់ $C(O\ ,\ r)$ ដែលអង្កត់ធ្នូ $AB = CD$ ។ បង្ហាញថា $\overset{\frown}{BD} = \overset{\frown}{AC}$ ។



6. គេមានត្រីកោណសម័ង្ស ABC និង I , J , K ជាចំណុចកណ្ដាលរៀងគ្នានៃអង្កត់ AB , BC និង CA ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំណុចទាំងបួន B , I , K , C នៅលើរង្វង់តែមួយដែលមានផ្ចិត J ។

7. ចតុកោណ $ABCD$ មានអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរកែងគ្នា ។ M , N , R , S ជាចំណុចកណ្ដាលរៀងនៃអង្កត់ AB , BC , CD , DA ។ ស្រាយបំភ្លឺឱ្យឃើញថាចំណុចទាំងបួននៅលើរង្វង់តែមួយ ។

8. គេមានកន្លះរង្វង់ដែលមានផ្ចិត AB និងអង្កត់ធ្នូ CD មួយ ។ គូសអង្កត់ AP និង DS កែងនឹងអង្កត់ CD ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ $PC = DS$ ។

9. គេមានរង្វង់ $X(O\ ,\ r)$ និងចំណុច P នៅក្នុងរង្វង់នេះ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអង្កត់ដែលកាត់តាមចំណុច P មានរង្វាស់ខ្លីជាងគេ ។

10. គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ។ អង្កត់ធ្នូ AB និង CD ដែល $(AB > CD)$ កាត់គ្នាត្រង់ចំណុច K មួយនៅក្រៅរង្វង់ ។ H និង P ជាចំណុចកណ្ដាលរៀងនៃអង្កត់ AB និង CD ។

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា ចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ OK មានចម្ងាយស្មើទៅនឹងចំណុច $O\ ,K\ ,P\ ,H$ ។

ខ. ប្រៀបធៀប $\angle HKO$ និង $\angle PKO$ ។

គ. ប្រៀបធៀប KH និង KP ។